

練習問題

9

② 消費増加の原因を探る

◆ 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

実施日	／	／	／
御	点	点	点
／ 50点	／ 50点	／ 50点	／ 50点
理	解	度	
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

クワゼミに限らず卵で越冬するセミは、春、気温が上がるのと体を作り始め、一、二か月で孵化できる。つまり、^①気温の上がつた近年のほうが早く孵化できる状態になる。

く、前述のとおり一時間以内に地中に潜らないと、アリに襲われたり乾燥したりして死んでしまう。そのため、土がぬかるんで軟らかくなる雨の日を狙って孵化するのだ。

確實に雨を捉えるために、セミの卵は高い湿度を感じて孵化する。孵化には雨が必須であり、^②そもそも雨が降らないと、孵化できない仕組みになっているのだ。これは、孵化の時期が雨の多い梅雨に当たれば、無事に孵化できる確率が高まることを意味する。気温上昇によりセミの孵化は早まっている。いっぽう気象庁の記録によると、過去五十年間、梅雨明けの時期は、ほとんど変わっていない。以上のことから、私たちは、次のような仮説を立てた。

いことから、私たちは、次のような假説を立てた。

私たちは、クマゼミを含む四種のセミに産卵させ、卵を野外に置いて観察した。(中略)他のセミは、孵化がほぼ梅雨の期間に収まっているのに対し、孵化が遅いクマゼミだけは、途中で梅雨が明けてしまつた。この観察をしたのは二〇〇七年のことだが、より気温が低かつた一九六〇年代には、梅雨明け後に孵化の準備が整い、雨に恵まれずに死んでいく卵がさらに多かつたことになる。

つまり、気温上昇で孵化が早まり、梅雨に重なったことは、クアゼミ増加の原因の一つと考えられる。ただ、梅雨の間に孵化が完了する点では、他のセミのほうが依然として有利だ。クアゼミが増えた。因ではあっても、それだけが原因で、クアゼミの占める割合がこれほど高くなったとは考えにくい。

(沼田英治「クマゼニ増加の原因を探る」より 一部省略あり)

- (1) 線①「この状態」とはどのような状態ですか。文章中から探し、七字で書き抜きなさい。
- (2) 線②「瞬化には雨が必須であり」とありますが、なぜですか。その理由がわかる一文を文章中から探し、初めと終わりの四字をそれぞれ書き抜きなさい。(句読点も字数に数えます。)

- (3) には、どのような仮説が入りますか。最も適切なものを次から一つ選び、記号で答えなさい。
- ア ヒートアイランド現象による環境変化が有利に働いた。
- イ クラゼミの卵は寒さに弱く、昔の大阪では冬を越せるものが少なかった。しかし、気温上昇で寒さが和らぎ、越冬できる卵が増えた。

フー 気温上昇で孵化が早まり、梅雨に重なったことで、孵化できる卵が増えた。
エ クマゼミの幼虫は土を掘る力が強く、ヒートアイランド現象による乾燥と地表の整備によって硬化した地面にも潜ることができる。

- (4) ①——緒③「他のせみのほうが依然として有利だ」とありますが、どういう点で有利なのですか。次の文の□にあてはまる言葉を文章中から採り、漢字二字で書き抜きなさい。
- 梅雨の期間に孵化するので、梅雨明けに個体数が□するという点。

(3)	(1)
(4)	

(1)・(3) 10点×2、(2) (配給合) ・(4) 15

〈1〉・(3)10点×2' (2) (完答) ・(4)15点×2